Handover — Percurso

Entrega da Semana 10 · Módulo 3 · Trilha de Tecnologia · MVP Funcional Instituto Ebenézer · Desafio B (monitoramento de impacto) · Grupo 06

> **Para quem é este documento.** Para a coordenação do Instituto Ebenézer operar o Percurso **sem os autores**, e para quem avalia a entrega encontrar, num lugar só, os cinco itens que o guia pede: vídeo demonstrativo, modelo de dados, instalação e acesso, evidências de teste e decisões técnicas. Cada seção resume e aponta para o documento detalhado — este arquivo é a porta de entrada, não a enciclopédia.

Repositório	https://github.com/igorregoir-lgtm/percurso-mvp (público)
Vídeo demonstrativo	`video/percurso-demonstracao.mp4` — §8
Protótipo Figma (canônico)	https://www.figma.com/design/h6AnLVYLfpeVl2N4ie0Qzv
Dados	100% sintéticos — nenhum dado real de criança foi usado em nenhuma etapa
Custo de operação	R$ 0 de licença, R$ 0 de API, sem mensalidade, sem conta em plataforma

---

1. O que é, em uma página

O Instituto acompanha cerca de 120 matrículas em quatro programas, com duas pessoas fixas e voluntários de sábado, e **não tinha registro**: presença em planilha, evolução socioemocional na memória de quem atende, relatório para doador montado à mão. O Percurso transforma **os minutos que a educadora já tem** em indicador de programa:

- **Educadora / psicóloga** (celular): faz a chamada da turma num toque, registra a folha do dia (por voz ou por botões), observa cada criança pela rubrica das **seis dimensões da planilha socioemocional do Instituto** — duas a três vezes por ano, não toda semana.
- **Coordenação** (computador): vê presença, cobertura do registro, alertas de ausência (duas faltas seguidas), régua de 75%, consentimentos pendentes e a síntese do ciclo para aprovar.
- **Diretoria**: monta o relatório do ciclo para quem financia — agregado, sem nome de criança, com supressão de grupos pequenos ($n < 5$) e revisão humana obrigatória antes de sair.

O que o Percurso não faz, por desenho: não guarda conteúdo clínico (o filtro de perímetro recusa antes de gravar), não dá nota à criança (nenhum score pontua a criança), não deixa a diretoria abrir ficha individual, não manda nada para nuvem de terceiro e não depende de IA — a camada de IA é opcional e vem desligada.

---

2. Instalação e acesso

Detalhe passo a passo, com Windows e macOS: `MANUAL-DE-INSTALACAO.md`.

Requisito único: Node.js **22.13 ou mais novo** (recomendado o 24 LTS de nodejs.org, instalador padrão). Não há `npm install`, build nem conta.

```
git clone https://github.com/igorregoir-lgtm/percurso-mvp.git   # ou copiar a
        pasta por pen drive
cd percurso-mvp
node server.js
```

Abra **http://localhost:3000**. Na primeira execução o banco é criado e populado sozinho com os dados sintéticos. Para voltar ao estado de demonstração a qualquer momento: `node scripts/reset.mjs` (pode rodar com o servidor no ar; depois, recarregue a página).

Entrar é escolher quem está usando (não há senha — decisão 51; a sessão usa token opaco):

Perfil de demonstração	Papel	O que vê
Maria Silvia	educadora (Reforço · Tarde A)	Hoje, chamada, folha do dia, observação
Carolina Duarte	psicóloga (Vivência)	Vivência, registro de vivência, relato
Rita Amaral	coordenação	Painel, consentimentos, cadastro, síntese
Solange Ribeiro	diretoria	Relatório do ciclo, Impacto (SROI exploratório), divulgação

No celular dos educadores, a captura de voz exige HTTPS (regra do navegador): `node scripts/gerar-certificado.mjs && PERCURSO_HTTPS=1 node server.js`, e o celular abre o endereço da máquina na rede do Instituto. O aviso de "conexão não privada" na primeira visita é esperado. Sem HTTPS, tudo funciona por botões — só a voz fica de fora.

---

3. O fluxo principal — o que testar em cinco minutos

Nenhum passo abaixo depende de voz (o pedido da aula de 30/09 foi exatamente esse recorte).

1. **Maria → Hoje.** Banner de retomada (*"Que bom te ver de volta…"*) e as datas de chamada em aberto — nada expira, registrar atrasado não tem penalidade.
2. **Chamada.** "Todos presentes", desmarcar duas faltas, salvar. A data sai das pendentes e a próxima abre sozinha.
3. **Observação.** Abrir uma criança da agenda do ciclo, marcar as seis dimensões (âncoras de 1 a 4). Tentar escrever um diagnóstico no campo → o filtro de perímetro isola o trecho e oferece salvar sem ele.

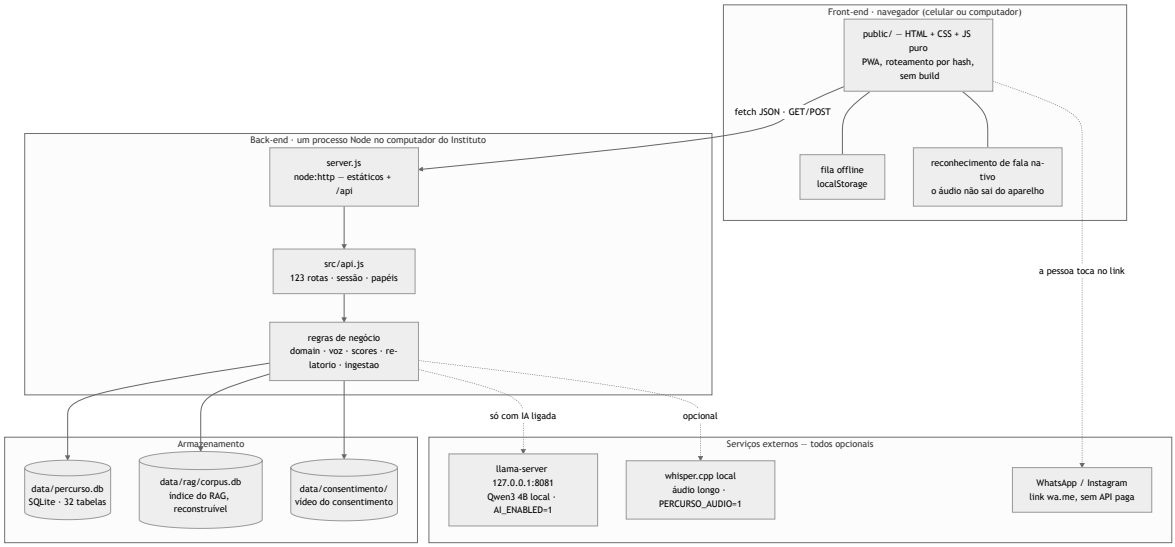
4. **Rita → Painel.** Crianças únicas × matrículas, presença, cobertura, alertas e safras; **Consentimentos**: registrar um responsável desbloqueia a criança para observação.
5. **Solange → Relatório.** Gerar o relatório do ciclo: sete blocos, nenhum nome, ressalva metodológica e supressão declaradas; publicar só depois do revisor.

O roteiro completo de validação com usuário, com tarefas cronometradas, está em `VALIDACAO-USUARIO.md`.

---

4. Arquitetura

Quatro camadas num único processo, um arquivo de banco, nenhum serviço externo obrigatório. Detalhe, invariantes e horizontes: `ARQUITETURA.md`.



Por que assim (decisão 1): o dossiê manda tratar mensalidade de plataforma como risco e diz que não há equipe de tecnologia. No-code resolveria a semana 10 e falharia na 11 — licença recorrente e dado de criança em nuvem de terceiro. Node puro + SQLite em arquivo é **uma coisa instalada, zero dependência que quebre com atualização, backup por cópia de arquivo**.

---

5. Modelo de dados

32 tabelas, 49 chaves estrangeiras, SQLite com `foreign_keys = ON`. O diagrama entidade-relacionamento é **gerado do esquema real** — `npm run docs:er` reescreve `MODELO-DE-DADOS-ER.md` (núcleo de 15 tabelas + esquema completo, com colunas e volume semeado). O porquê de cada entidade e as regras que o esquema carrega estão em `MODELO-DE-DADOS.md`.

Três decisões de modelagem que sustentam o produto:

1. **Criança ≠ matrícula.** A soma "60 + 40 + 20 = 120" do dossiê mistura as duas coisas: uma criança pode estar em dois programas. O indicador conta crianças únicas; a operação, matrículas.
2. **Campo sem governança não existe.** Todo dado pessoal passa por `governanca_campo` (base legal, titular, acesso, retenção). `consentimento` tem chave estrangeira para ela: o

campo sem as quatro respostas é **impossível de gravar**, não só proibido.
3. **A folha pendura no encontro, não na criança.** Não existe coluna em `folha` que aponte para `crianca` — "o que cada criança fez não entra aqui, esta folha é da turma" virou esquema.

Dados sintéticos (`src/seed.js`, semente fixa e determinística): quatro programas, sete turmas, cinco pessoas na equipe, 132 crianças em 170 matrículas, dois ciclos de observação, cerca de 4 mil presenças e mil itens de observação — o suficiente para todo painel ter o que mostrar. A troca por dado real é um evento de governança (consentimento dos responsáveis), não um deploy.

---

6. Evidências de teste

Execução completa de **05/10/2026**, com saída e tabelas em `EVIDENCIAS-SEMANA-10.md`; o que cada bateria cobre, bloco a bloco, em `TESTES.md`.

Bateria	Comando	Resultado	O que prova
Fluxo principal (API)	`node scripts/reset.mjs && npm test`	**515 / 515**	os fluxos dos quatro papéis, ponta a ponta, contra o servidor no ar
Regras de domínio	`npm run test:unit`	**226 / 226**	regras críticas sem servidor, em banco temporário
Persistência após reiniciar	`npm run test:persistencia`	**9 / 9**	grava, derruba o servidor, sobe outro e relê — o dado está no disco
Quebra (entrada inválida)	`npm run test:quebra`	**17 / 17**	campo em branco, número negativo, item inexistente, injeção, JSON quebrado
Camada de IA sem modelo	`npm run test:ia`	**24 / 24**	as coleiras do copilot e o fallback quando o modelo cai
Áudio sem modelo	`npm run test:audio`	**19 / 19**	o ciclo de vida do áudio: nada sobrevive à transcrição
RAG	`npm run test:rag`	**6 / 6**	citações existentes, cobertura pt-BR, consulta pseudonimizada

Todas, exceto o fluxo principal, sobem servidor e banco próprios e **nunca tocam `data/percurso.db`**. O CI (`.github/workflows/ci.yml`) roda as baterias a cada push.

6.1 O teste de quebra encontrou defeitos — e eles foram corrigidos

O teste de quebra foi escrito nesta entrega seguindo o formato da aula (situação inicial → entrada → esperado → obtido) e **achou quatro defeitos na primeira execução**:

Entrada	Antes	Depois
chamada com data impossível (`2026-02-31`)	**200** — gravava um encontro num dia que não existe	**422** — "A data da chamada não existe no calendário."

Entrada	Antes	Depois
lista de crianças com filtro `?turma_id=abc`	**200** — o filtro sumia em silêncio e voltavam todas as turmas	**422** — "Parâmetro inválido: turma_id."
chamada com tempo de registro negativo (`-30 s`)	**200** — virava "1 segundo" na métrica de custo de tempo	**200** — a chamada salva e o tempo inválido é descartado (vazio): medição que falha não derruba o registro
chamada com data em branco	**200** — assume hoje	**mantido**: é o padrão da rota (GET e POST), não defeito

O teste de persistência também foi **provado sensível**: rodado com o banco em memória (que morre com o processo), as quatro asserções de releitura falham. Um teste que nunca falha não prova nada.

---

7. Decisões técnicas principais

São 51 decisões registradas, cada uma com contexto, alternativas e consequência, em `DECISOES-TECNICAS.md`. As que definem o produto:

#	Decisão	Em uma linha
1	Node puro + SQLite, zero dependência	Uma coisa instalada; nada quebra com atualização de terceiro; R$ 0
4	O escore nunca nasce de modelo	Número vem da rubrica e da fórmula; IA só filtra, redige em template ou revisa
5	Filtro de perímetro determinístico	Conteúdo clínico é recusado **antes** de qualquer gravação, com encaminhamento humano
6	Consentimento é chave estrangeira	Sem consentimento, a observação é impossível no banco, não só na tela
16	A diretoria não abre registro individual	Ela vê agregado; nome de criança nunca chega ao relatório
17	Fila offline no aparelho	Falha de rede vira fila; nunca perda de registro
19	IA local, opt-in, com fallback em tudo	`AI_ENABLED` desligada = o produto inteiro funciona igual
30	Ninguém é apagado	Quem sai vai para o arquivo; histórico e presença ficam
34	A rubrica fala a língua da planilha do Instituto	Seis indicadores da planilha socioemocional; mapeamento 1–4 → 0–2 declarado
51	Sem senha, com token opaco	Entrar é escolher quem usa; a sessão é revogável e o cookie não é o id

Desvio declarado do material de aula: o slide de arquitetura previa no-code (Airtable + formulários). O Percurso usa código próprio — a justificativa está na decisão 1 e em `ARQUITETURA.md` §1.

---

8. Vídeo demonstrativo

`video/percurso-demonstracao.mp4` — **7m19s, 18 cenas, os quatro papéis**, gravado em 05/10/2026 sobre o roteiro v3 (`ROTEIRO-DO-VIDEO.md`): educadora, psicóloga (com a captura por voz, o filtro de perímetro, o relato e o recado), coordenação, diretoria e a camada de IA local, terminando nos números dos testes. Gerado sem gravação de tela: um Chrome headless isolado é pilotado pelo roteiro em `video/gravar.mjs`, e a narração aparece como legenda. Para regerar depois de qualquer mudança de tela: `video/README.md`.

---

9. Operação depois da entrega — quem, quanto tempo, que competência

O bloco 5 do dossiê diz que não há profissional de tecnologia. A operação foi desenhada para três papéis, nenhum técnico. **Os tempos são estimativa do grupo, a medir no piloto.**

Papel	Quem (proposta)	O que faz	Tempo estimado	Competência
Responsável pela máquina	alguém da coordenação ou do administrativo	liga o computador (o Percurso sobe sozinho — manual §5); copia o backup	~5 min/semana	copiar um arquivo para pen drive
Coordenação	a coordenação do Instituto, dona do Percurso	consentimentos, cadastro de pessoas e turmas, aprovação da síntese	dentro da rotina atual	usar navegador
Educadoras e psicóloga	equipe e voluntários	chamada, folha do dia, observação no ciclo	~2 min por encontro (chamada)	usar celular

Rotina de backup (o único cuidado recorrente): o banco inteiro é `data/percurso.db`. Com o servidor parado, copie o arquivo; ligado, copie junto `percurso.db-wal` e `percurso.db-shm`. Restaurar é copiar de volta **apagando antes `-wal` e `-shm` antigos** — copiar o backup por cima de um `-wal` velho mistura dois estados do banco.

Quando algo der errado: `MANUAL-DE-INSTALACAO.md`, seção "Resolução de problemas" (Node não instalado, servidor parado, IA desligada). Para voltar ao estado de demonstração: `node scripts/reset.mjs`.

A camada de IA (copilot reflexivo, RAG com fontes citadas, explicação de premissas do SROI) é opcional: exige um computador com 8 GB de RAM livres e o download de ~2,5 GB do modelo (`ai/scripts/setup-model.sh`). Os notebooks doados ao Instituto são os candidatos — ainda não avaliados. Se ninguém ligar o modelo, nada quebra.

---

10. O que não está pronto — dito com todas as letras

- **Validação com usuário real do Instituto.** O protocolo está pronto (`VALIDACAO-USUARIO.md`); a sessão com a psicóloga não aconteceu.

- **Dado real.** O produto opera só com dado sintético. Trocar exige, antes: **senha por pessoa** (a decisão 51 tirou a senha para a demonstração; o desenho da 39 volta), consentimento dos responsáveis com termo arquivado, backup automatizado e **migração incremental do esquema** (hoje o banco se recria quando o esquema muda — aceitável só com dado sintético; decisão 14). A lista completa é o Horizonte 2 de `ARQUITETURA.md` §5.
- **Modelo de relatório do conselho.** O template do relato é provisório até a psicóloga enviar o modelo prometido na visita.
- **Números financeiros do Instituto.** O business case (trilha de Negócios) depende de receita, orçamento 2026 e base de doadores que ainda não foram enviados.

A lista viva, com o que depende de quem: `PENDENCIAS-DE-ENTREGA.md`.

---

11. Mapa da documentação

Quero…	Documento
instalar e operar	`MANUAL-DE-INSTALACAO.md`
entender a arquitetura	`ARQUITETURA.md`
ver o modelo de dados	`MODELO-DE-DADOS-ER.md` · `MODELO-DE-DADOS.md`
ver as evidências de teste	`EVIDENCIAS-SEMANA-10.md` · `TESTES.md`
saber por que algo é assim	`DECISOES-TECNICAS.md`
conduzir um teste com usuário	`VALIDACAO-USUARIO.md`
ligar a IA local	`../ai/README.md`
saber o que falta	`PENDENCIAS-DE-ENTREGA.md`